



BÁO CÁO LUẬN VĂN/ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

GVHD: PGS.TS. Trần Minh Quang
Ths. Đỗ Thanh Thái

QR CODE

Tên nhóm: Xây dựng hệ thống quản lý và cảnh báo hỏa hoạn dùng trí tuệ nhân tạo

SV1: Bùi Thanh Bình MSSV:2010926

SV2: Nguyễn Huy Quý MSSV:2011951

SV3: Nguyễn Đình Vinh MSSV:2012429

Giới thiệu đề tài



Cháy nổ vẫn luôn là tình trạng nhức nhối trong xã hội ngày nay, gây ra những thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, nếu những đám cháy này được phát hiện sớm và kịp thời thì chúng ta có thể giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản.

Vậy nên, dự án nhằm phát triển một hệ thống giám sát chuyên sâu về hỏa hoạn với chi phí thấp, sử dụng cảm biến và trí tuệ nhân tạo để cung cấp cảnh báo kịp thời và hiệu quả. Nền tảng sẽ tích hợp các công nghệ web và ứng dụng di động để cung cấp thông tin đến người dùng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

- Đề tài hướng đến việc xây dựng hệ thống web, app di động gồm các chức năng:
 - Cho phép người dùng tương tác với các thiết bị trên hệ thống thông qua web.
 - Dự đoán hỏa hoạn thông qua dữ liệu từ hình ảnh thu được của camera.
 - Dự đoán hỏa hoạn thông qua dữ liệu từ sensor.
 - Thông báo cháy kịp thời cho người dùng thông qua sms và thông báo tới những người xung quanh thông qua chuông báo cháy

Phương pháp nghiên cứu

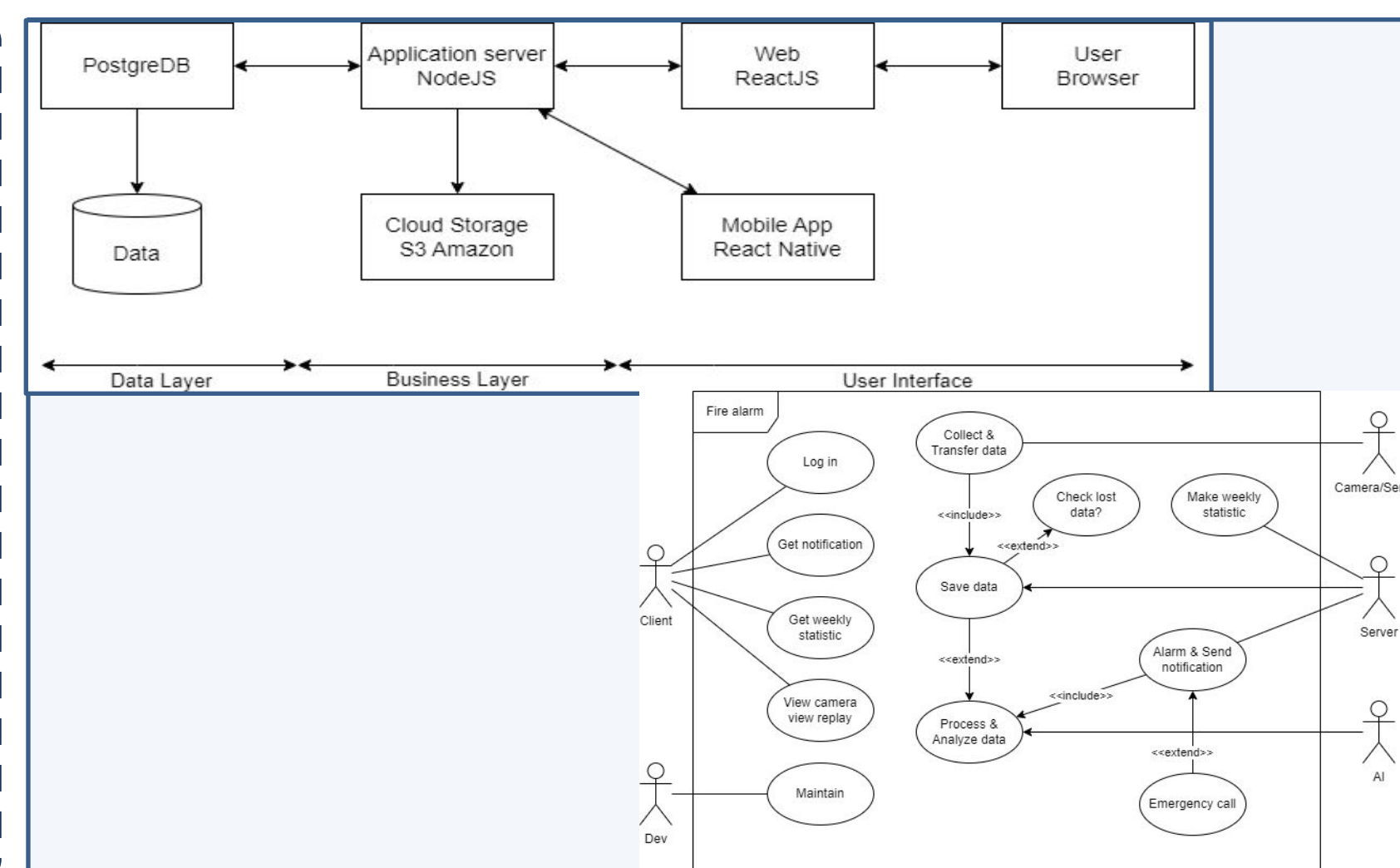
- Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích, thiết kế hệ thống cho các phân hệ trên (gồm thiết kế Web và Mobile App, đồng thời xây dựng giải thuật làm công nghệ lõi).
- Hệ thống thực hiện phân tích dựa trên việc kết hợp thông tin từ cảm biến và hình ảnh, video để đưa ra các cảnh báo cháy nổ sử dụng các giải thuật học máy.
- Xây dựng các giải thuật cho phép tối ưu hóa việc nhận dạng cháy nổ/hỏa hoạn với các tập dữ liệu đầu vào kích thước lớn (big data) và đưa ra độ chính xác nhận dạng trên một ngưỡng xác định cụ thể.
- Xây dựng các giải pháp tối ưu hóa quy trình.
- Thử nghiệm và đánh giá giải pháp đề xuất.

Kiến trúc hệ thống

Sử dụng kiến trúc nguyên khối (Monolith) để xây dựng nên hệ thống với ưu điểm là tiết kiệm được thời gian phát triển và triển khai 1 cách đơn giản; hiệu suất ứng dụng cũng cao hơn do các thành phần giao tiếp với nhau 1 cách trực tiếp, đồng thời bộ nhớ được chia sẻ.

- Lớp Data Layer: sử dụng PostgreSQL.
- Lớp Business Layer: sử dụng NodeJS để hiện thực server và services.
- Lớp User Interfere: sử dụng React cho web và React Native cho Mobile App.

Đồng thời, mô hình học máy phát hiện cháy thông qua hình ảnh từ camera và mô hình học máy phát hiện cháy thông qua dữ liệu từ sensor sẽ được tích hợp thông qua lớp Business Layer.



Kết quả thực hiện

- Mô hình học máy phát hiện cháy thông qua hình ảnh từ camera đã có thể xử lý được video với FPS(frames per second) từ 18-25.
- Mô hình học máy phát hiện cháy thông qua hình ảnh từ camera có độ chính xác khoảng 88.21%
- Mô hình học máy phát hiện cháy thông qua dữ liệu từ sensor có chính xác là 99.98%
- Hệ thống cơ bản đã có thể sử dụng để thông báo cháy thông qua kết quả dự đoán cháy của 2 mô hình học máy trên.
- Hệ thống đã có thể giúp người dùng tương tác, sửa thông tin của những thiết bị kết nối với hệ thống.

Kết luận

Nhóm cơ bản đã hoàn thành được một số yêu cầu từ hệ thống:

- Cung cấp một giao diện để tương tác với người dùng, giúp người dùng dễ dàng quan sát dữ liệu hình ảnh từ camera.
- Hiện thực và tích hợp mô hình dự báo cháy thông qua dữ liệu camera vào hệ thống và mô hình phát hiện cháy từ dữ liệu sensor.
- Hệ thống có thể tự động phát hiện cháy, sau đó gửi thông báo cho người dùng.
Tuy nhiên vẫn có một số điểm nhóm vẫn chưa hoàn thành:
- Chưa thể kết nối trực tiếp tới camera, vì thế nên nhóm sử dụng camera của điện thoại thay cho camera bình thường ở trên thị trường.
- Thiếu sensor cần thiết cho dự án, vì thế nên nhóm sử dụng dữ liệu mẫu thay vì dữ liệu thu được từ sensor thực tế.
- Chưa hoàn thành được hệ thống app trên điện thoại thông minh.